BCC502 – Metodologia Científica

Introdução ao Indutivismo [1]

6 de abril de 2026

[1] Baseado em (Chalmers and Fiker, 1993)

Sumário

Introdução

Ciência: Concepção de Senso Comum

Indutivismo

Explicações e Previsões

A Atração do Indutivismo Ingênuo

Introdução

- O que é ciência?

Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra *"científica"* como adjetivo?

Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra *"científica"* como adjetivo?
  - Parece implicar algum tipo de mérito.
  - Algum tipo especial de confiabilidade.
  - Por quê?
  - Existe um "método científico" que atribui à ciência estas características?

Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra *"científica"* como adjetivo?
  - Parece implicar algum tipo de mérito.
  - Algum tipo especial de confiabilidade.
  - Por quê?
  - Existe um "método científico" que atribui à ciência estas características?
- Este é o trabalho principal de um filósofo da ciência.

Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra *"científica"* como adjetivo?
  - Parece implicar algum tipo de mérito.
  - Algum tipo especial de confiabilidade.
  - Por quê?
  - Existe um "método científico" que atribui à ciência estas características?
- Este é o trabalho principal de um filósofo da ciência.
- Vamos estudar os principais resultados da filosofia da ciência.

Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra *"científica"* como adjetivo?
  - Parece implicar algum tipo de mérito.
  - Algum tipo especial de confiabilidade.
  - Por quê?
  - Existe um "método científico" que atribui à ciência estas características?
- Este é o trabalho principal de um filósofo da ciência.
- Vamos estudar os principais resultados da filosofia da ciência.
  - Perspectiva histórica.
  - Começamos com as ideias mais rudimentares e vamos expandindo para as ideias mais complexas e modernas.

Ciência: Concepção de *Senso Comum*

- Conhecimento científico é conhecimento **provado**.
- As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa dados adquiridos por observação e experimentação.
- A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc.
- Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas **não têm lugar** na ciência.
- A ciência é **objetiva**.
- O conhecimento científico é confiável porque é conhecimento provado objetivamente.

Ciência: Concepção de *Senso Comum*

Esta concepção se tornou popular no século XVII como consequência da revolução científica da época (Galileu, Newton).

- "Se quisermos compreender a natureza, devemos consultar a natureza".
- É um erro utilizar obras dos antigos (Aristóteles, Bíblia, ...) como fonte de conhecimento.
- A experiência é a fonte do conhecimento.
- A ciência é uma estrutura construída sobre **fatos**.

Galileu e a Ruptura com a Tradição

Citação

"Não foram tanto as observações e experimentos de Galileu que causaram a ruptura com a tradição, mas sua atitude em relação a eles. Para ele, os dados eram tratados como dados, e não relacionados a alguma ideia preconcebida... Os dados da observação poderiam ou não se adequar a um esquema conhecido do universo, mas a coisa mais importante, na opinião de Galileu, era aceitar os dados e construir a teoria para se adequar a eles."

(Anthony, 1957)

Indutivismo

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

Indutivista Ingênuo

A Ciência Começa com a Observação

- O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e registra fielmente o que pode ver, ouvir, etc.

Indutivista Ingênuo

A Ciência Começa com a Observação

- O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e registra fielmente o que pode ver, ouvir, etc.
- **Sem preconceitos.**

Indutivista Ingênuo

A Ciência Começa com a Observação

- O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e registra fielmente o que pode ver, ouvir, etc.
- **Sem preconceitos.**
- Afirmações (proposições) a respeito do estado do mundo podem ser justificadas de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não-preconceituoso.

Indutivista Ingênuo

A Ciência Começa com a Observação

- O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e registra fielmente o que pode ver, ouvir, etc.
- **Sem preconceitos.**
- Afirmações (proposições) a respeito do estado do mundo podem ser justificadas de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não-preconceituoso.
- Proposições de observação formam a base a partir da qual leis e teorias científicas devem ser derivadas.

Proposições de Observação

- **Exemplos:** (i) Hoje temos uma lua cheia. (ii) O sol nasceu no leste.

Proposições de Observação

- **Exemplos:** (i) Hoje temos uma lua cheia. (ii) O sol nasceu no leste.
- **Características**:
  - A verdade de tais observações deve ser estabelecida com cuidadosa observação.
  - Qualquer observador pode estabelecer ou conferir sua verdade pelo uso direto de seus sentidos.
  - Observadores podem ver por si mesmos.

Tipos de Afirmação

- **Afirmações singulares**: Referem-se a uma ocorrência específica ou a um estado de coisas num lugar específico, num tempo específico. Proposições de observação são afirmações singulares.

Tipos de Afirmação

- **Afirmações singulares**: Referem-se a uma ocorrência específica ou a um estado de coisas num lugar específico, num tempo específico. Proposições de observação são afirmações singulares.

- **Afirmações universais**: São informações gerais que afirmam coisas sobre as propriedades ou comportamento de algum aspecto do universo.
  - Referem-se a todos os eventos de um tipo específico em todos os lugares em todos os tempos. Ex.: *O Sol nasce no leste.*
  - **As leis que constituem o conhecimento científico são sempre afirmações universais.**

Tipos de Afirmação

- **Afirmações singulares**: Referem-se a uma ocorrência específica ou a um estado de coisas num lugar específico, num tempo específico. Proposições de observação são afirmações singulares.

- **Afirmações universais**: São informações gerais que afirmam coisas sobre as propriedades ou comportamento de algum aspecto do universo.
  - Referem-se a todos os eventos de um tipo específico em todos os lugares em todos os tempos. Ex.: *O Sol nasce no leste.*
  - **As leis que constituem o conhecimento científico são sempre afirmações universais.**

Questão central

Se a ciência é baseada na experiência, então por que meios é possível extrair das afirmações singulares, que resultam da observação, as afirmações universais, que constituem o conhecimento científico?

Resposta Indutivista

É legítimo generalizar afirmações universais a partir de observações e afirmações singulares desde que as condições a seguir sejam satisfeitas:

1. O número de proposições de observação (afirmações singulares) que forma a base da generalização deve ser **grande**;
2. As observações devem ser repetidas sob **ampla variedade de condições**;
3. **Nenhuma** proposição de observação deve conflitar com a afirmação universal derivada.

O Princípio Indutivista

Princípio

Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos os As observados possuíam sem exceção a propriedade B, então todos os As têm a propriedade B.

Explicações e Previsões

Não basta para a ciência gerar afirmações universais — é fundamental que a partir das afirmações universais se gerem **explicações** e **previsões**.

O tipo de raciocínio envolvido neste tipo de derivação é o raciocínio dedutivo.

Raciocínio Dedutivo

Definição

Um argumento dedutivo é *logicamente válido* se, supondo que as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira — isto é, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa.

Atenção

Validade **não** garante que as premissas sejam de fato verdadeiras. Um argumento válido com premissas verdadeiras é chamado de *sólido* (*sound*).

Raciocínio Dedutivo: Exemplo 1

Premissas:

1. Água razoavelmente pura congela a cerca de 0°C.
2. O radiador do meu carro contém água razoavelmente pura.

Conclusão:

$\Rightarrow$ Se a temperatura cair abaixo de 0°C, a água do radiador do meu carro vai congelar.

Raciocínio Dedutivo: Exemplo 2

Premissas:

1. Todos os gatos têm 5 patas.
2. Oswaldo é meu gato.

Conclusão:

$\Rightarrow$ Oswaldo tem 5 patas.

Argumento válido, mas ***não sólido*** *— a premissa 1 é falsa.*

Padrão do Raciocínio Dedutivo

Premissas:

1. Leis e teorias
2. Condições iniciais

Conclusão:

$\Rightarrow$ Previsões e explicações

Padrão do Raciocínio Dedutivo

Premissas:

1. Leis e teorias
2. Condições iniciais

Conclusão:

$\Rightarrow$ Previsões e explicações

Síntese do Indutivismo

No indutivismo, leis, teorias e condições iniciais são obtidas por observação direta e indução. Então previsões e explicações podem ser deduzidas deles.

A Atração do Indutivismo Ingênuo

1. A maioria das pessoas vai achar a explicação indutivista da ciência adequada.
2. Ela fornece uma explicação formalizada de algumas das impressões popularmente mantidas a respeito da ciência:
   - Poder de explicação e previsão
   - Objetividade
   - Confiabilidade superior

Poder de Explicar e Prever

- Leis e teorias podem ser obtidas por **indução** a partir de afirmações singulares (proposições de observação).
- Condições iniciais são proposições de afirmação e podem ser obtidas por **observação direta**.
- Explicações e previsões podem ser obtidas por **dedução**.

Objetividade

- Observação e raciocínio indutivos são processos **objetivos**.
- Proposições de observação podem ser averiguadas por qualquer observador pelo uso normal dos sentidos. Assim, não podem depender do gosto, da opinião ou das esperanças do observador.
- As induções satisfazem ou não as condições prescritas — não é uma questão **subjetiva**.

Confiabilidade

1. Seguem das definições indutivistas sobre observação e indução.
2. As proposições de afirmação formam a base da ciência e são **seguras e confiáveis**.
3. Essa confiabilidade é **transmitida** às leis e teorias derivadas, desde que as condições de indução sejam satisfeitas.

Referências I

Anthony, H. D. (1957). Science and its background.

Chalmers, A. F. and Fiker, R. (1993). *O que é ciência afinal?* Brasiliense São Paulo.